Primeros pasos en demostraciones

Guía para demostrar implicaciones

Anexo · Semana 2

Síntesis

Demostrar una afirmación de la forma $P \implies Q$ significa justificar que, siempre que se cumple la hipótesis P, también se cumple la conclusión Q. Una **demostración directa** parte de P y llega a Q mediante pasos justificados.

Observación: guía para escribir una demostración directa

1. **Identifique los objetos y su dominio.** Si la afirmación se refiere a cualesquiera $x_1, x_2 \in A$, tome dos elementos arbitrarios de A; no elija valores particulares.
2. **Distinga hipótesis y conclusión.** Escriba qué afirma P y qué debe obtener para probar Q.
3. **Suponga P.** Esta es la información de partida; todavía no puede dar por cierta la conclusión.
4. **Use definiciones y operaciones válidas.** Explique cómo cada paso se obtiene del anterior. Para dividir, compruebe que el divisor no es cero.
5. **Concluya Q.** Indique qué ha demostrado y por qué el argumento vale para todos los elementos considerados.

Ejemplo 1: Probar inyectividad de una función

Demuestre que $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 3x + 1$, es inyectiva. Por definición, debemos probar que, para cualesquiera $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

$$\underbrace{f(x_1) = f(x_2)}_{P\text{: hipótesis}} \implies \underbrace{x_1 = x_2}_{Q\text{: conclusión}} .$$

Solución 1. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ arbitrarios y supongamos que $f(x_1) = f(x_2)$. En

cada fila, la indicación de la derecha explica cómo pasar a la siguiente igualdad:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) && \text{Usamos la ley de asignación de } f. \\ 3x_1 + 1 &= 3x_2 + 1 && \text{Restamos 1 a ambos lados.} \\ 3x_1 &= 3x_2 && \text{Dividimos entre } 3 \neq 0. \\ x_1 &= x_2 && \text{Obtenemos la conclusión } Q. \end{aligned}$$

Así, la hipótesis P implica la conclusión Q. Como x_1 y x_2 eran arbitrarios, la implicación vale para todos los pares del dominio; por tanto, f es inyectiva.

> **Observaciónerrores que conviene evitar**
>
> Comprobar algunos pares de números no demuestra una afirmación para todos los pares. Tampoco basta partir de $x_1 = x_2$ y obtener $f(x_1) = f(x_2)$: eso prueba la implicación en sentido contrario, que toda función satisface. Para demostrar inyectividad, se parte de la igualdad de imágenes y se deduce la igualdad de entradas.

Ejercicios propuestos 1: práctica de implicaciones

En cada ejercicio, identifique P y Q, escriba la hipótesis y justifique los pasos hasta la conclusión.

1. Demuestre que $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $g(x) = 5x - 2$, es inyectiva.
2. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a \neq 0$. Demuestre que $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h(x) = ax + b$, es inyectiva. ¿Dónde utiliza $a \neq 0$?
3. Para $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, demuestre la implicación $x_1 < x_2 \implies 3x_1 + 1 < 3x_2 + 1$.

Soluciones de los ejercicios.

1. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Si $g(x_1) = g(x_2)$, entonces $5x_1 - 2 = 5x_2 - 2$. Sumando 2 y dividiendo entre 5, obtenemos $x_1 = x_2$; luego g es inyectiva.
2. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$. Si $h(x_1) = h(x_2)$, entonces $ax_1 + b = ax_2 + b$. Restamos b y dividimos entre a, operación válida porque $a \neq 0$. Resulta $x_1 = x_2$; luego h es inyectiva.
3. Sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ y supongamos $x_1 < x_2$. Multiplicar por $3 > 0$ conserva la desigualdad: $3x_1 < 3x_2$. Sumar 1 en ambos miembros da $3x_1 + 1 < 3x_2 + 1$, como se quería demostrar.